HIOS BTDAC — guía de soldadura (rev 2.0)

MCU: **ESP32-WROOM-32**. Pines verificados contra projects/btdac/src/HIOS_BTDAC.ino. Generada desde config/hardware/ por scripts/gen-hardware-pdf.ts.

Checklist antes de energizar

☐	LM2596 medido a 5.0V ANTES de conectar el ESP32/PCM5102
☐	Cap de desacople en el riel 5V (100µF + 100nF cerca del ESP32 y del PCM5102)
☐	I2S: BCK=27, LRCK=14, DOUT=13 → PCM5102
☐	PCM5102: SCK → GND (genera su clock por PLL, no recibe master clock)
☐	PCM5102: jumpers FLT=L, DEMP=L, XSMT=H, FMT=L
☐	LED KY-009: R=4 / G=16 / B=17 cada uno por 330Ω; cátodo común a GND
☐	Masa común: ESP32, PCM5102, KY-009, LM2596, BMS
☐	Sin cortocircuito entre 5V y GND antes de energizar

Conexiones de señal

GPIO	Señal	Hacia	✔
GPIO13	I2S DOUT	→ DIN del PCM5102	☐
GPIO14	I2S LRCK	→ LRCK del PCM5102	☐
GPIO27	I2S BCK	→ BCK del PCM5102	☐
GPIO4	LED R	→ 330Ω → R del KY-009	☐
GPIO16	LED G	→ 330Ω → G del KY-009	☐
GPIO17	LED B	→ 330Ω → B del KY-009	☐

Alimentación de cada módulo

Energía	pack 2S → BMS → LM2596 a 5.0V → riel 5V
DAC PCM5102	VIN → 5V · GND → GND
LED RGB KY-009	cátodo común → GND (cada color entra por su 330Ω)

Rieles

5V	ESP32 VIN · PCM5102 VIN · del LM2596 (5.0V)
GND común	ESP32 · PCM5102 · KY-009 (cátodo) · LM2596 OUT− · BMS P−

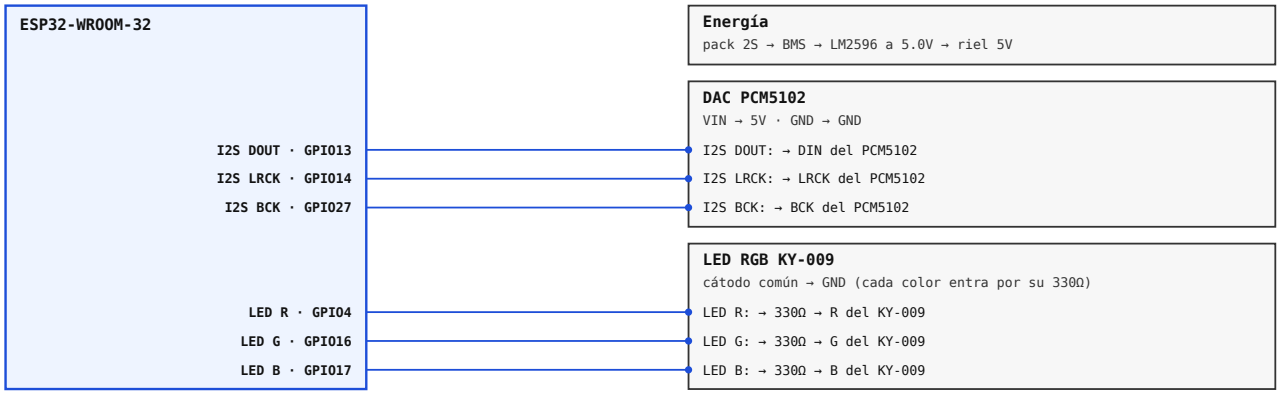
BOM

Cant.	Componente	Función	Notas
1	ESP32-WROOM-32 DevKit (38 pines)	MCU + BT/BLE/WiFi	dual-core, BT 4.2, 4MB flash
1	PCM5102A breakout (GY-PCM5102)	DAC I2S	SCK→GND (PLL interno); jumpers FLT=L DEMP=L XSMT=H FMT=L; pin 3.3V sin conectar
1	LM2596S con display	Regulador a 5.0V	ajustar a 5.0V antes de conectar
1	KY-009	LED RGB de estado	cátodo común, sin resistencias integradas

3	Resistencia 330Ω	Serie de cada color del LED	
1	Cargador BMS 2S USB-C	Carga y protección del pack	BM al punto medio entre celdas
2	Celda 18650	Batería 2S	celdas con tensión similar (dif < 0.1V)
1	Portapilas 2× 18650 en serie	Soporte del pack	verificar configuración serie
1	Capacitor 100µF	Desacople cerca del VIN del ESP32	
1	Capacitor 10µF	Desacople cerca del VIN del PCM5102	
2	Capacitor 100nF	Desacople (uno por módulo)	cerca del ESP32 y del PCM5102
3	Piezas impresas 3D	Gabinete base, tapa, bandeja PCM5102	STL en public/downloads/btdac/

HIOS BTDAC — esquema de cableado (rev 2.0)

MCU: ESP32-WROOM-32 · pines desde projects/btdac/src/HIOS_BTDAC.ino
Generado por scripts/gen-hardware-docs.ts. Pines verificados contra el firmware por npm test. Cableado entre módulos, no una PCB.



Línea roja punteada = el pin tiene una nota: leela en hardware/README.md antes de soldar.

Rieles de alimentación

5V	ESP32 VIN · PCM5102 VIN · del LM2596 (5.0V)
GND común	ESP32 · PCM5102 · KY-009 (cátodo) · LM2596 OUT− · BMS P−